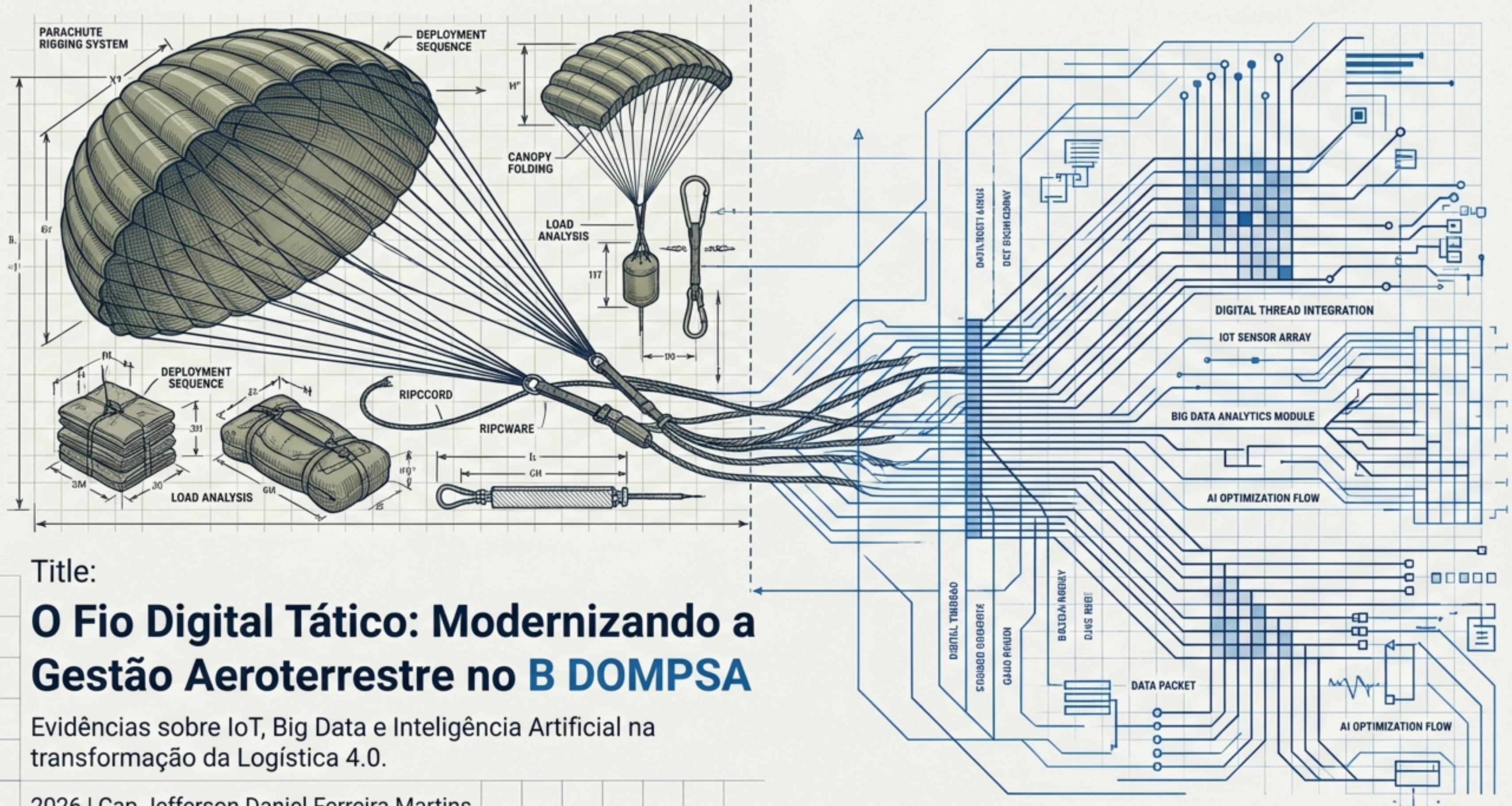




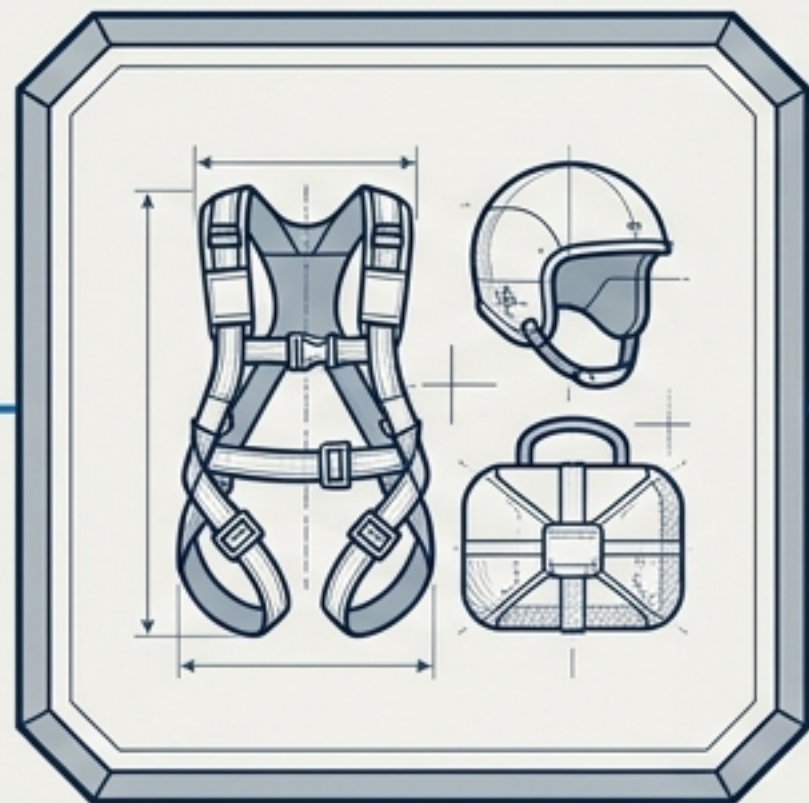
Title:

O Fio Digital Tático: Modernizando a Gestão Aeroterrestre no B DOMPSA

Evidências sobre IoT, Big Data e Inteligência Artificial na transformação da Logística 4.0.

2026 | Cap Jefferson Daniel Ferreira Martins

A gestão de suprimentos Classe II é o alicerce da liberdade operacional



Capacidade Física

Dobragens, manutenções,
inspeções rigorosas



Confiabilidade Absoluta

Segurança de vida atrelada
a cada equipamento



Liberdade de Ação Operacional

O material aeroterrestre (Classe II) não permite margem de erro. A logística condiciona a duração das operações e a capacidade de manter o esforço militar. A qualidade e a oportunidade dos dados são condições primárias para sustentar operações.

O paradoxo do rigor físico versus a fragmentação da informação



Forte Padronização

As atividades físicas seguem normas técnicas estritas.

Desconexão Informacional

Eventos sucessivos são registrados em suportes distintos (livros, fichas, anotações paralelas).

Consequência

Dificuldade em reconstituir o histórico individual do equipamento, verificar condições e consolidar indicadores tempestivamente.

O diagnóstico operacional revela um modelo funcional, porém no limite analógico

Tactical Digital Thread



Funcionamento intermediário, com espaço imediato para aperfeiçoamento.

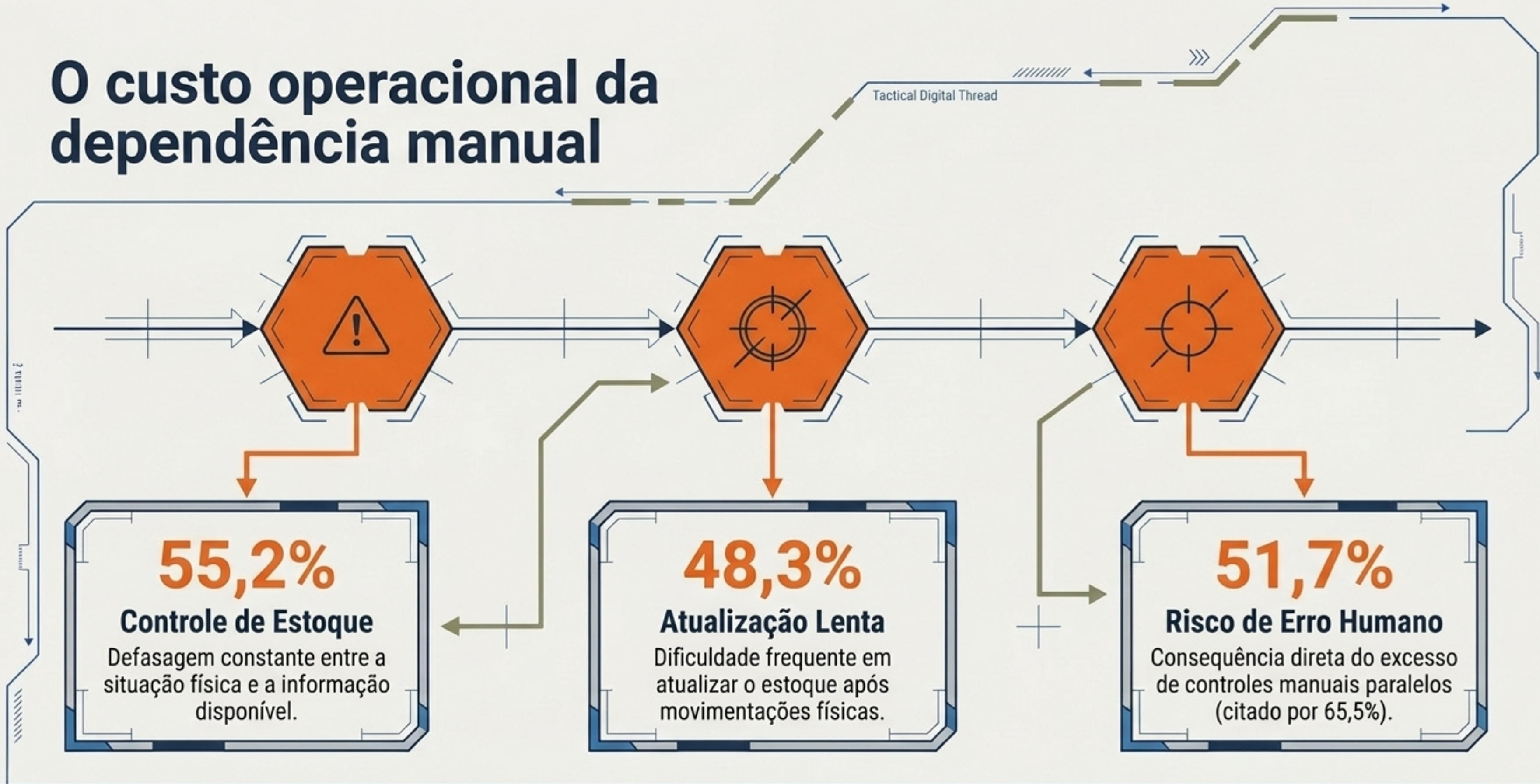


79,3% dos militares confirmam uso intenso de livros e fichas de papel.



O indicador mais baixo: fragilidade no acompanhamento do fluxo individual.

O custo operacional da dependência manual



Quando a movimentação física não é acompanhada por atualização imediata, a conferência posterior exige consultar múltiplos registros divergentes.

Informatização não é Transformação Digital

A Ilusão (Informatização)	A Solução (Logística 4.0)
Substituir papel por PDF/Excel	Interconectividade e captura automática
Digitação manual repetitiva	Leitura via IoT (QR Code/RFID)
Ilhas de informação isoladas	Base única integrada do ciclo de vida
Respostas puramente reativas	Apoio analítico e preditivo à decisão

Sem padronização, integração e governança, o dado permanece fragmentado.
A Logística 4.0 exige visibilidade, automação e integração em tempo real.

A convergência técnica, operacional e acadêmica



O Operacional

Ten Azevedo (Criador SISCAET)

Demonstra viabilidade prática.

Requisitos aeroterrestres podem ser convertidos em regras de negócio institucionais (reduzindo retrabalho).



O Desenvolvedor

Cel Lana (Especialista DOMPSA/CDS)

Exige rastreabilidade granular.

O controle deve distinguir o histórico do velame, invólucro e componentes via número de série e RFID.



O Acadêmico

Prof. Victor Santos (Logística 4.0)

Alerta contra ilhas de informação.

A transformação deve conectar captação automática, integração e uso de dados para decisão.

Consenso: O projeto deve nascer das rotinas físicas, integrar dados progressivamente e preservar a segurança operacional.

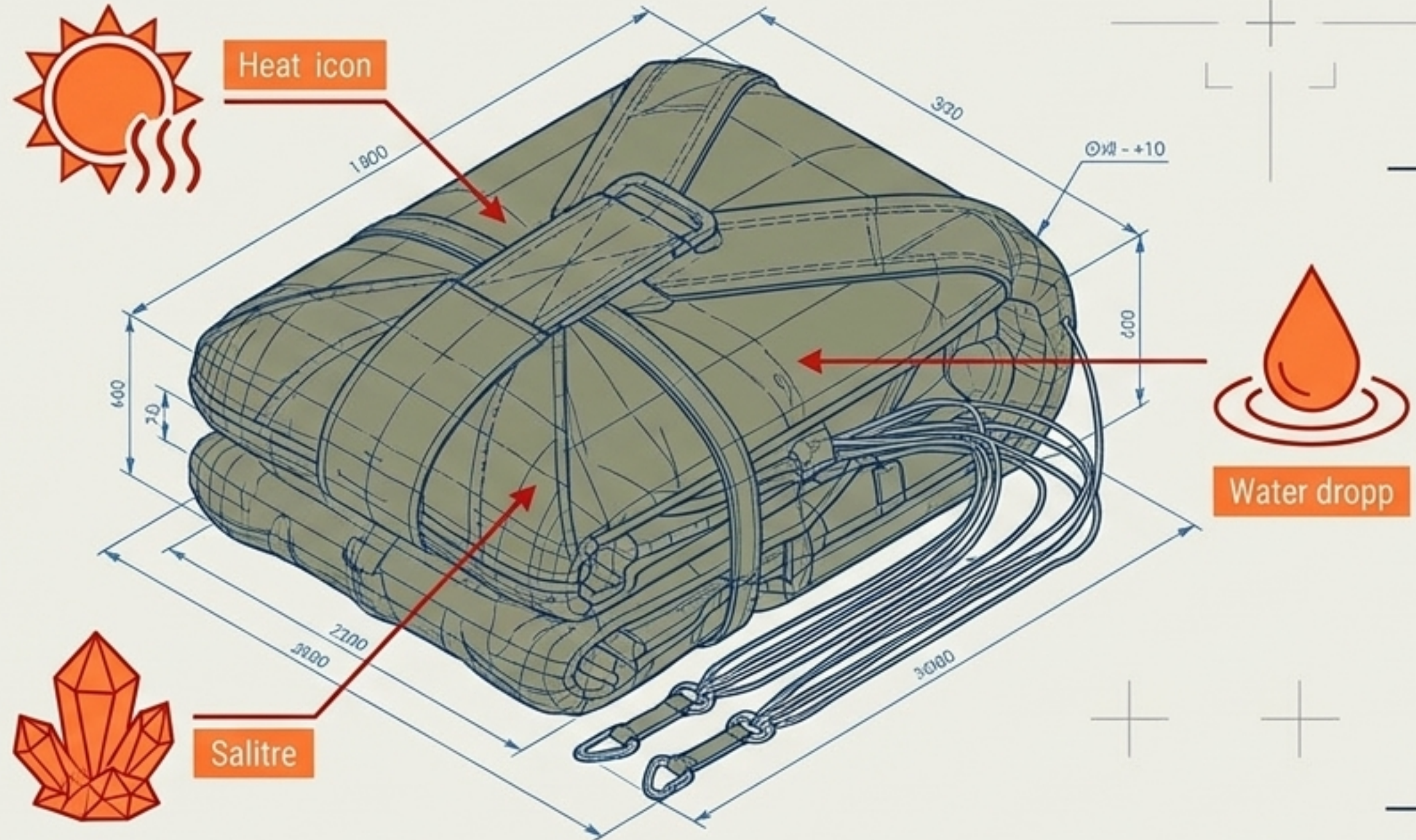
A degradação invisível: O limite do controle por salto

A Falsa Métrica

O desgaste de um equipamento aeroterrestre não decorre exclusivamente do número de saltos realizados.

Agressores Ambientais

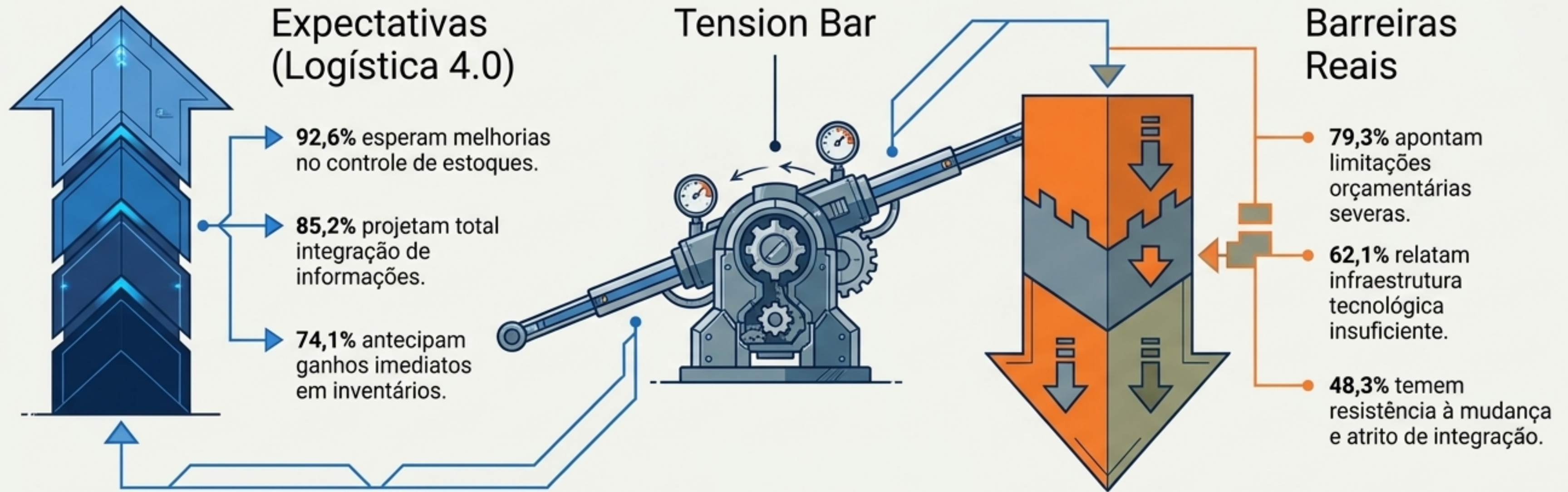
Fatores como calor intenso, umidade, salitre, e condições de armazenagem impactam severamente a vida útil.



O Papel da Tecnologia

Sensores ambientais e registros precisos de localização não substituem a inspeção técnica humana, mas fornecem evidências cruciais ao histórico para o especialista avaliar a intervenção necessária.

O choque entre o potencial tecnológico e a realidade orçamentária

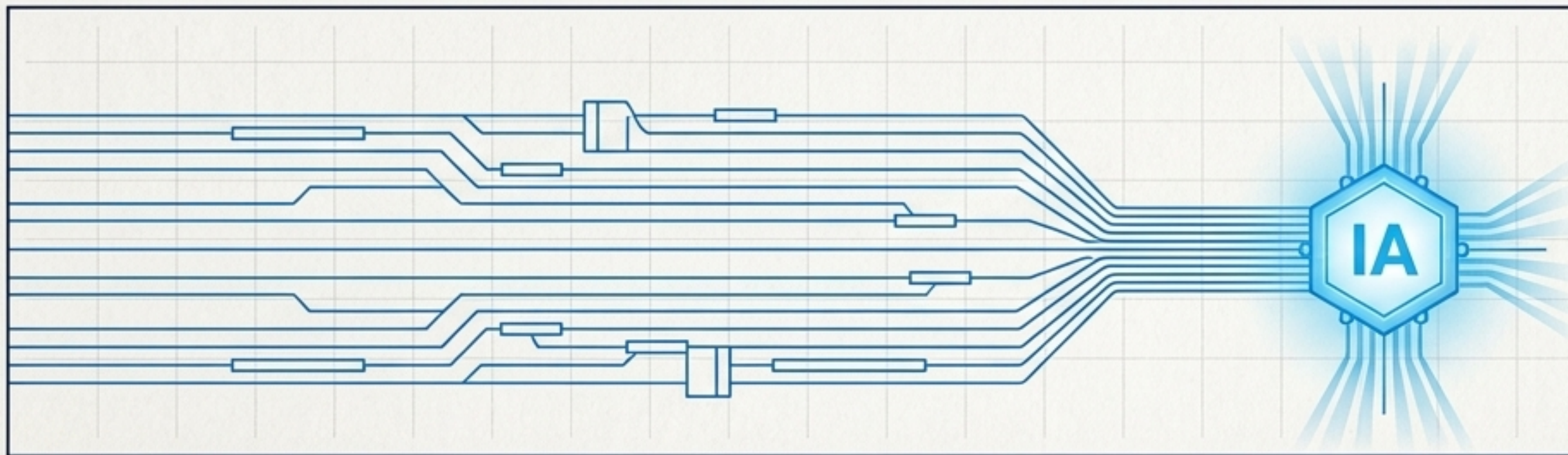


A solução requer um projeto-piloto contido, financeiramente exequível e capaz de gerar evidências incontestáveis de valor antes da expansão.

A armadilha da Inteligência Artificial prematura



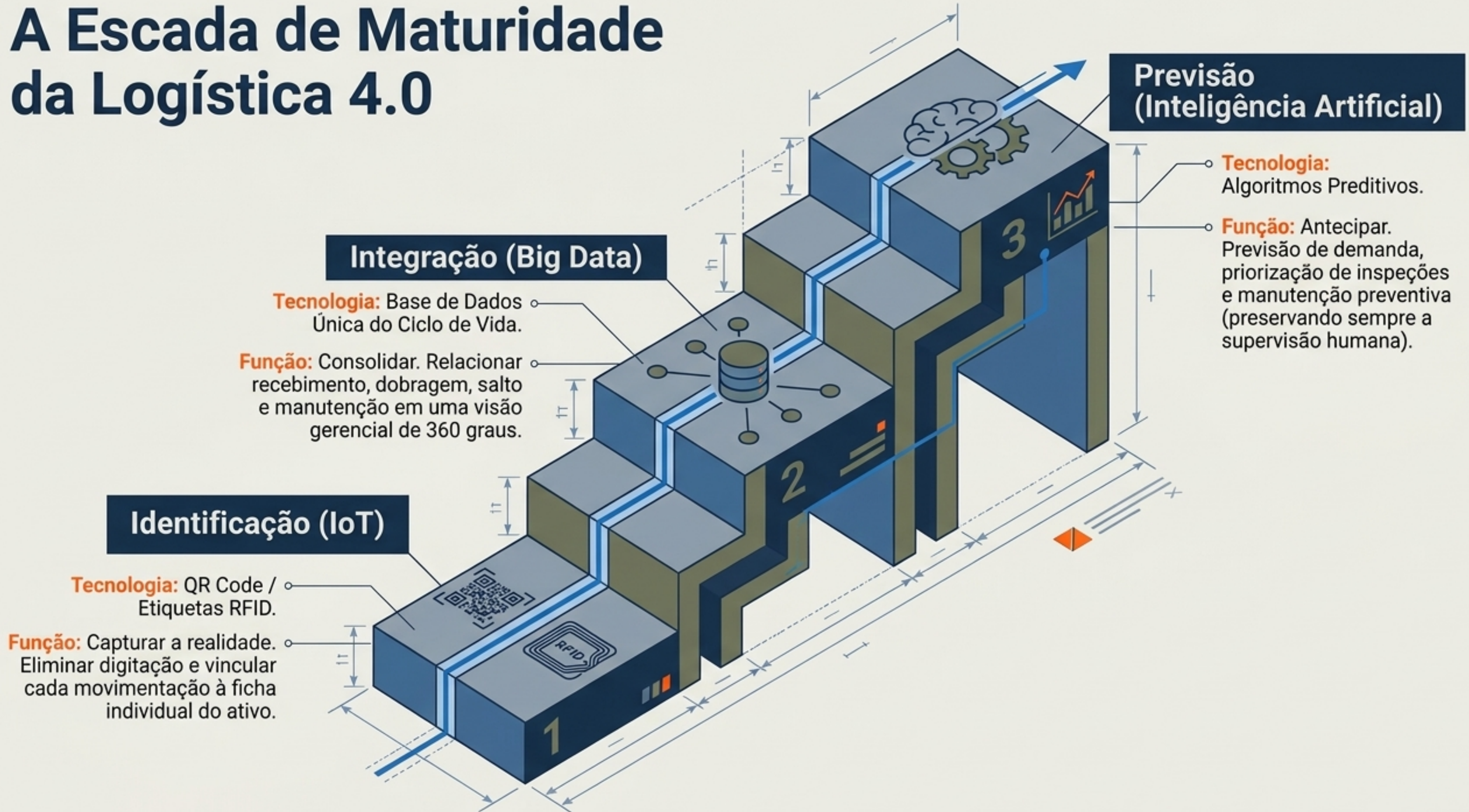
Implementar Inteligência Artificial sobre processos analógicos despadronizados gera apenas inconsistências automatizadas.



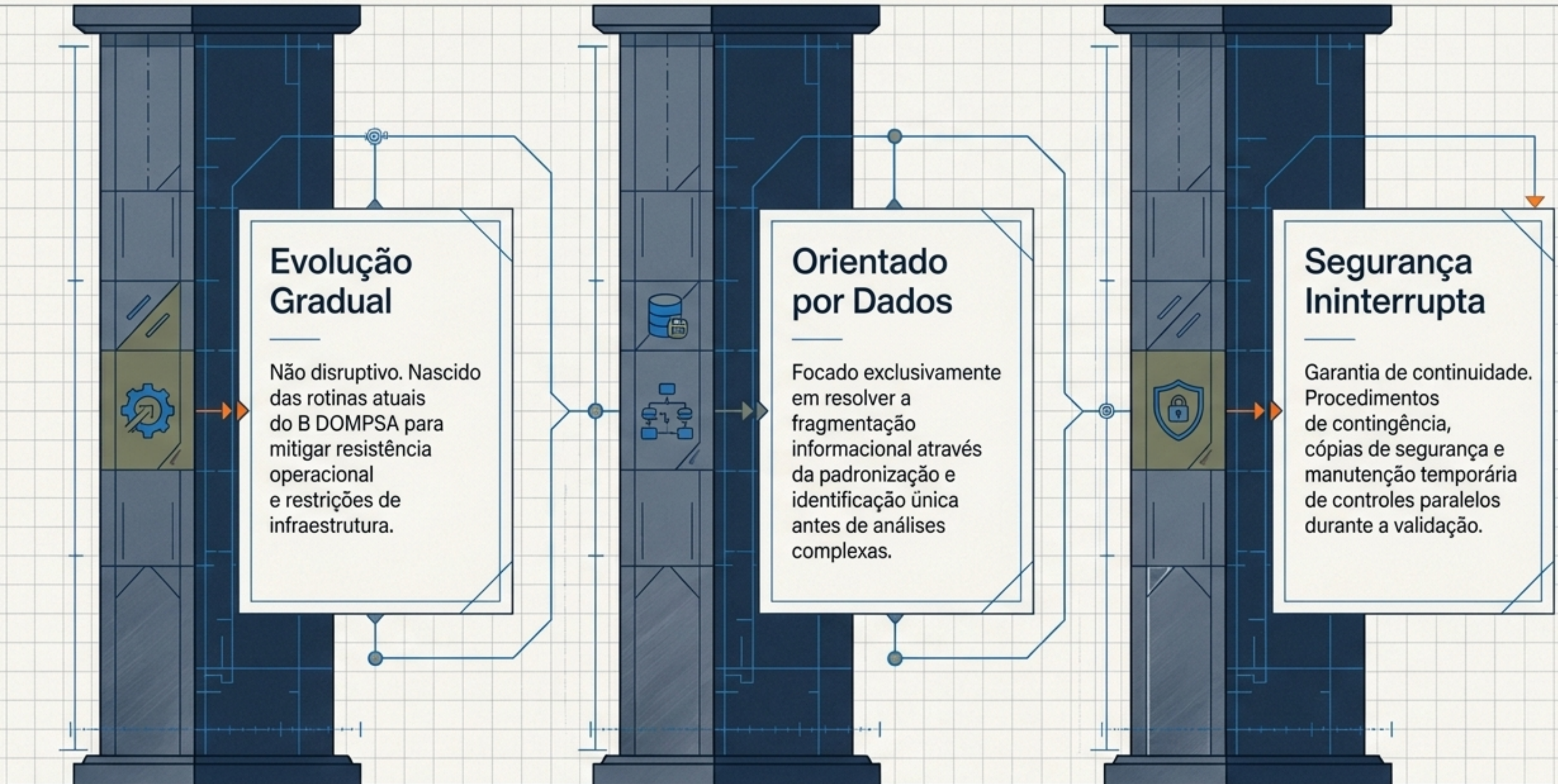
- A IA exige um ecossistema prévio de dados íntegros, limpos e integrados.
- Tratar IoT, Big Data e IA como aquisições independentes cria novas ilhas informacionais, aumentando o risco operacional.

A Regra de Ouro: A IA ocupa a etapa final de maturidade. A prioridade imediata é a visibilidade e a conectividade.

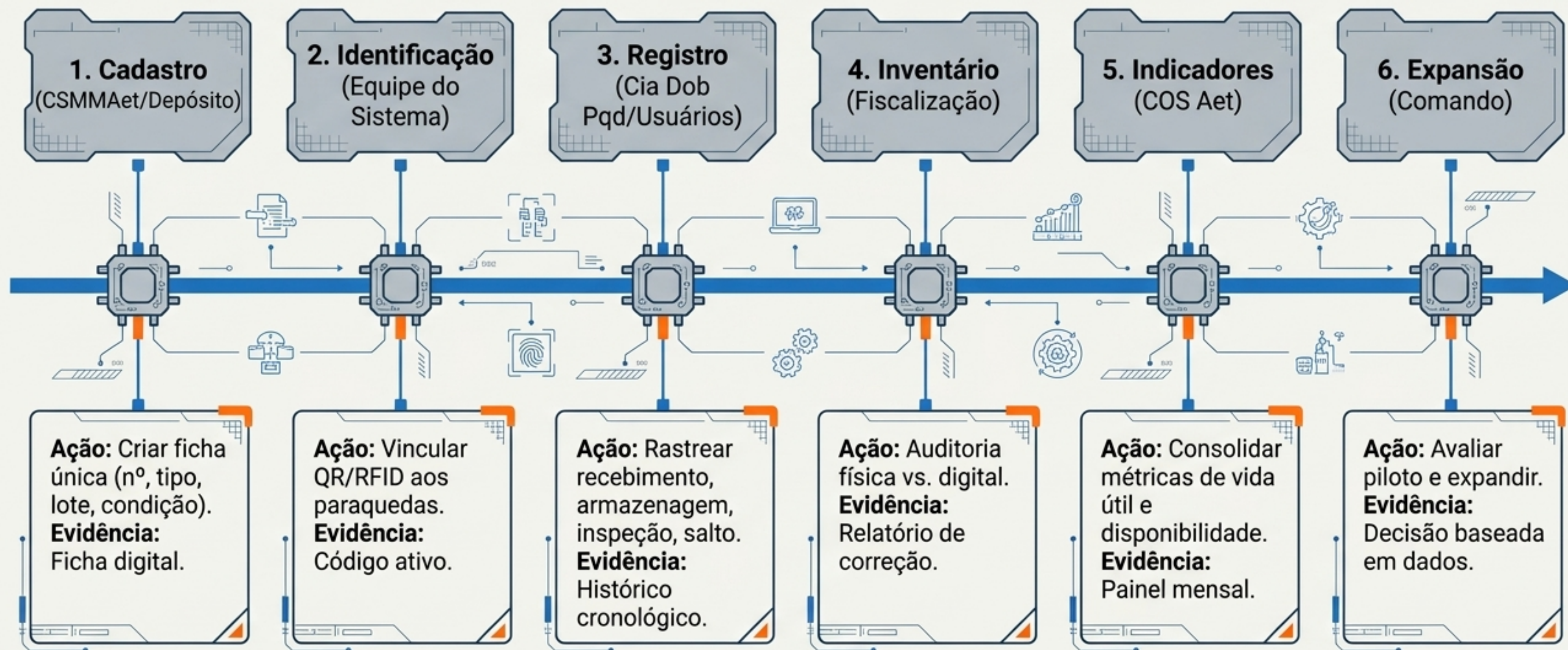
A Escada de Maturidade da Logística 4.0



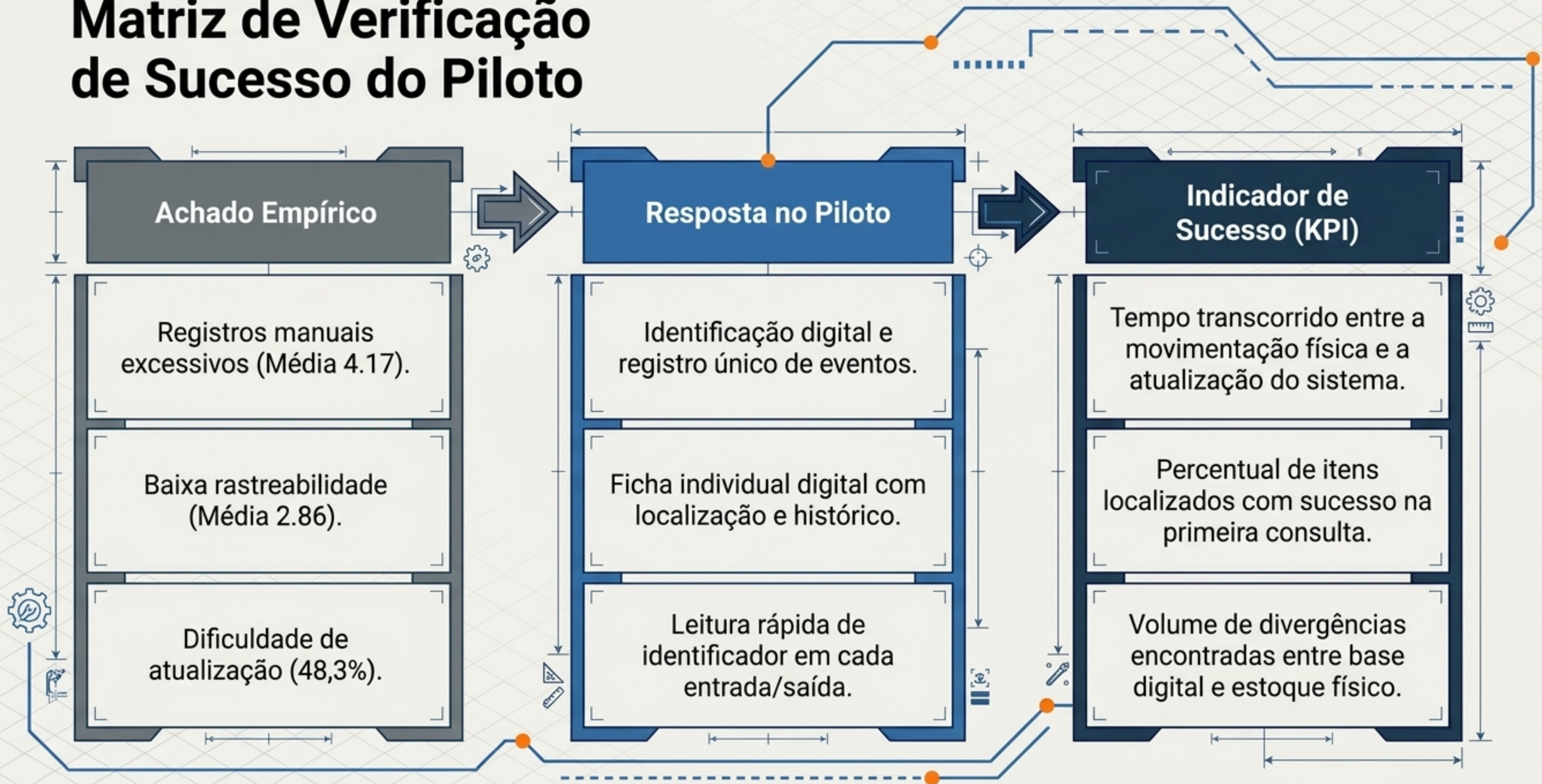
Princípios de implantação do projeto-piloto



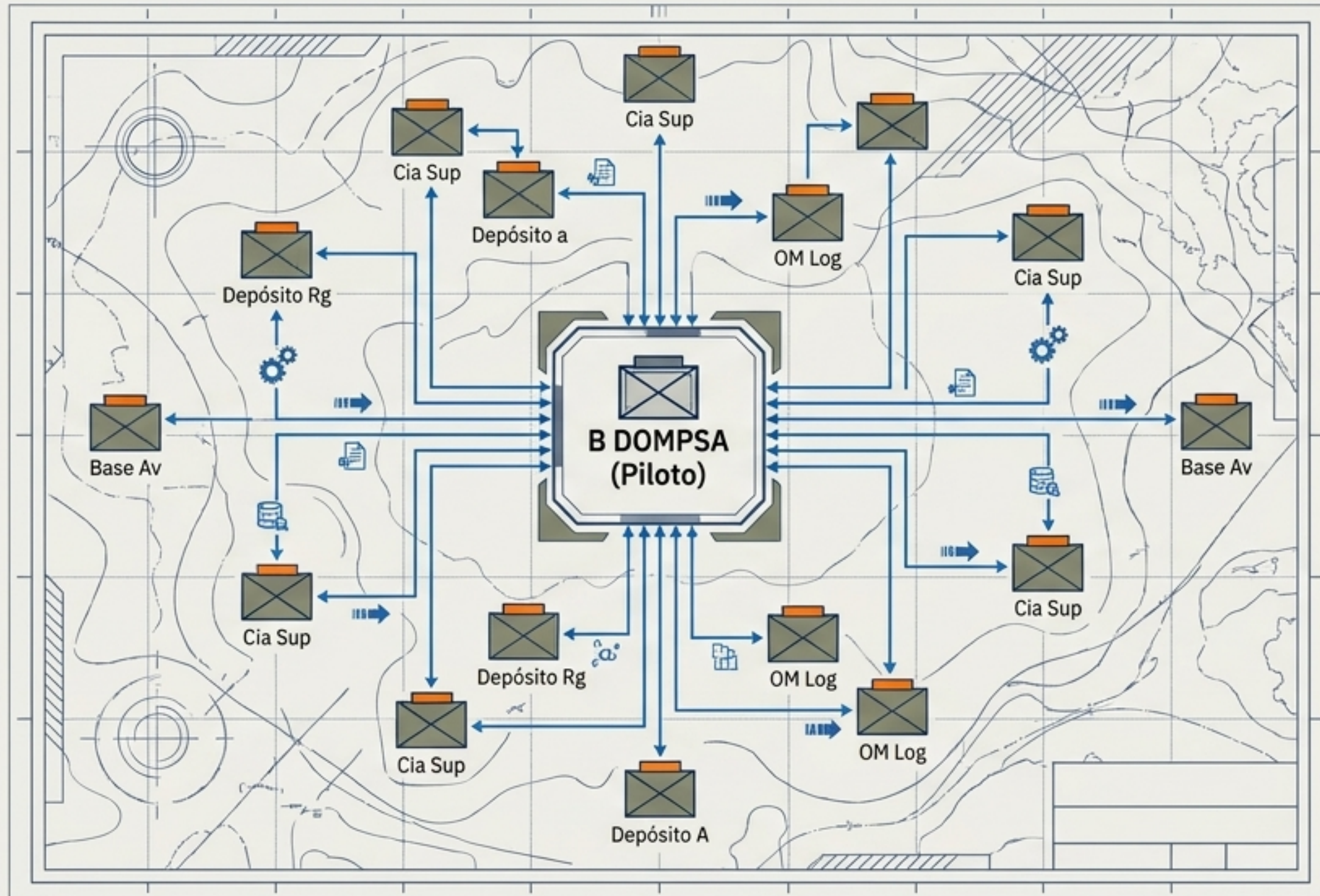
O Fluxo de Implantação POP (Procedimento Operacional Padrão)



Matriz de Verificação de Sucesso do Piloto



O efeito multiplicador estratégico (Além do B DOMPSA)



Nível Gerencial

Painéis consolidados permitem reconhecer tendências de falha e planejar aquisições antecipadas de componentes.

Governança

Uma base comum fortalece a capacidade de auditoria, responsabilização precisa e aprendizagem organizacional contínua.

O Blueprint Logístico

O método testado (mapear ciclo, padronizar dados, testar identificação digital, auditar e expandir) serve como modelo de referência validado para outras classes de suprimento do Exército Brasileiro.

A modernização como imperativo operacional

